

DÉPLOIEMENT D'UN ENVIRONNEMENT D'ENTRAÎNEMENT À LA CYBERSÉCURITÉ (DVWA)

1. Contexte et Objectifs

L'objectif de cette intervention est de mettre en place l'application **DVWA** (Damn Vulnerable Web Application). Il s'agit d'une application PHP/MySQL volontairement vulnérable, conçue pour permettre aux professionnels de la sécurité de tester leurs compétences et leurs outils de manière légale. L'installation est réalisée sur une distribution **Kali Linux** à jour, au sein d'un environnement réseau isolé (machine virtuelle) pour des raisons de sécurité.

2. Déploiement du Socle Web (Pile LAMP)

L'application DVWA nécessite un environnement d'exécution complet comprenant un serveur Web (Apache), un système de gestion de bases de données (MariaDB) et le langage PHP avec ses dépendances spécifiques.

Installation et activation des services : Nous avons procédé à l'installation des paquets nécessaires (notamment **apache2**, **mariadb-server**, **php** et l'extension **php-mysqli** essentielle pour la connexion à la base).

```
(kali@kali) ~$ sudo apt update && sudo apt install -y apache2 mariadb-server php php-mys
sql php-gd php-xml php-mbstring git
[sudo] password for kali:
Get:1 http://archive-4.kali.org/kali kali-rolling InRelease [34.0 kB]
Get:2 http://archive-4.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 Packages [20.7
MB]
Get:3 http://archive-4.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb)
[52.3 MB]
Get:4 http://archive-4.kali.org/kali kali-rolling/contrib amd64 Packages [11
6 kB]
Get:5 http://archive-4.kali.org/kali kali-rolling/contrib amd64 Contents (de
b) [274 kB]
Get:6 http://archive-4.kali.org/kali kali-rolling/non-free amd64 Packages [1
82 kB]
Get:7 http://archive-4.kali.org/kali kali-rolling/non-free amd64 Contents (d
eb) [877 kB]
Get:8 http://archive-4.kali.org/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Pa
ckages [14.2 kB]
Get:9 http://archive-4.kali.org/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Co
ntents (deb) [33.2 kB]
Fetched 74.6 MB in 12s (6,139 kB/s)
1646 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Note, selecting 'php8.4-mysql' instead of 'php-mysqli'
git is already the newest version (1:2.51.0-1).
git set to manually installed.
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libconfig-inifiles-perl
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.

Upgrading:
  apache2                libapache2-mod-php8.4      mariadb-plugin-provider-bzip2  mariadb-plugin-provider-snappy  php      php8.4-opcache
  apache2-bin            mariadb-client            mariadb-plugin-provider-lz4    mariadb-server                  php8.4-cli  php8.4-readline
  apache2-data           mariadb-client-core       mariadb-plugin-provider-lzma   mariadb-server-compat           php8.4-common  php8.4-xml
  apache2-utils          mariadb-common            mariadb-plugin-provider-lzo    mariadb-server-core             php8.4-mysql

Installing:
  php-gd  php-mbstring  php-xml
```

Figure 1 : Installation des dépendances LAMP via le gestionnaire de paquets APT.

Une fois l'installation terminée, les services Apache et MariaDB ont été activés pour se lancer automatiquement au démarrage du système.

```
(kali@kali)~$ sudo systemctl enable --now apache2 mariadb
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
Synchronizing state of mariadb.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable mariadb
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service' -> '/usr/lib/systemd/system/apache2.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service' -> '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
```

Figure 2 : Activation et démarrage des services Apache2 et MariaDB.

3. Récupération et Déploiement de DVWA

Les fichiers sources de l'application ont été récupérés directement depuis le dépôt officiel GitHub (via la commande `git clone`) et placés dans le répertoire racine du serveur Web (`/var/www/html`). Afin qu'Apache puisse interagir correctement avec les fichiers, le propriétaire du dossier a été modifié pour `www-data`.

```
(kali@kali)-[/]
$ cd var/www/html

(kali@kali)-[/var/www/html]
$ sudo git clone https://github.com/digininja/DVWA.git
Cloning into 'DVWA' ...
remote: Enumerating objects: 5676, done.
remote: Counting objects: 100% (23/23), done.
remote: Compressing objects: 100% (11/11), done.
remote: Total 5676 (delta 16), reused 12 (delta 12), pack-reused 5653 (from 3)
Receiving objects: 100% (5676/5676), 2.72 MiB | 2.40 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2833/2833), done.

(kali@kali)-[/var/www/html]
$ sudo chown -R www-data:www-data DVWA

(kali@kali)-[/var/www/html]
$
```

Figure 3 : Clonage du dépôt DVWA et attribution des droits au serveur Web.

4. Configuration de l'Application et de la Base de Données

4.1. Configuration applicative

Le fichier de configuration par défaut (`config.inc.php.dist`) a été dupliqué puis édité pour renseigner les futurs identifiants de connexion à la base de données.

```
(kali㉿kali)-[/]  
$ cd var/www/html/DVWA/config  
  
(kali㉿kali)-[/var/www/html/DVWA/config]  
$ sudo cp config.inc.php.dist config.inc.php  
  
(kali㉿kali)-[/var/www/html/DVWA/config]  
$ ls  
config.inc.php  config.inc.php.dist  
  
(kali㉿kali)-[/var/www/html/DVWA/config]  
$ nano config.inc.php  
  
(kali㉿kali)-[/var/www/html/DVWA/config]  
$ sudo nano config.inc.php
```

```
#!/usr/bin/php  
  
# If you are having problems connecting to the MySQL database and all of the  
# try changing the 'db_server' variable from localhost to 127.0.0.1. Fixes a  
# Thanks to @diginiinja for the fix.  
  
# Database management system to use  
$DBMS = getenv('DBMS') ?: 'MySQL';  
$DBMS = 'PGSQL'; // Currently disabled  
  
# Database variables  
# WARNING: The database specified under db_database WILL BE ENTIRELY DELETED  
# Please use a database dedicated to DVWA.  
  
# If you are using MariaDB then you cannot use root, you must use create a de  
# See README.md for more information on this.  
$_DVWA = array();  
$_DVWA['db_server'] = getenv('DB_SERVER') ?: '127.0.0.1';  
$_DVWA['db_database'] = getenv('DB_DATABASE') ?: 'dvwa';  
$_DVWA['db_user'] = getenv('DB_USER') ?: 'dvwa';  
$_DVWA['db_password'] = getenv('DB_PASSWORD') ?: 'dvwa';  
$_DVWA['db_port'] = getenv('DB_PORT') ?: '3306';
```

Figure 4 : Paramétrage des accès BDD (Utilisateur : dvwa, Hôte : 127.0.0.1).

4.2. Création du Backend (MariaDB)

Nous avons accédé à l'invite de commande MariaDB en tant que Root pour préparer l'environnement de données.

Incident technique et Résolution (Syntaxe SQL) : Lors de l'attribution des droits (**GRANT ALL PRIVILEGES**), une erreur de syntaxe SQL (Erreur 1064) a été rencontrée due à un formatage incorrect de la commande. La commande a été immédiatement corrigée et exécutée avec succès (**Query OK, 0 rows affected**), suivie d'un rechargement des privilèges (**FLUSH PRIVILEGES**).

```
kali@kali:~$ sudo mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 11.8.5-MariaDB-4 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> DROP DATABASE IF EXISTS dvwa;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> DROP USER IF EXISTS 'dvwa'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.040 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE dvwa;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'dvwa'@'localhost' IDENTIFIED BY 'dvwa';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGE ON dvwa.* TO 'dvwa'@'localhost';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'PRIVILEGE ON dvwa.* TO 'dvwa'@'localhost'' at line 1
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON dvwa.* TO 'dvwa'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
```

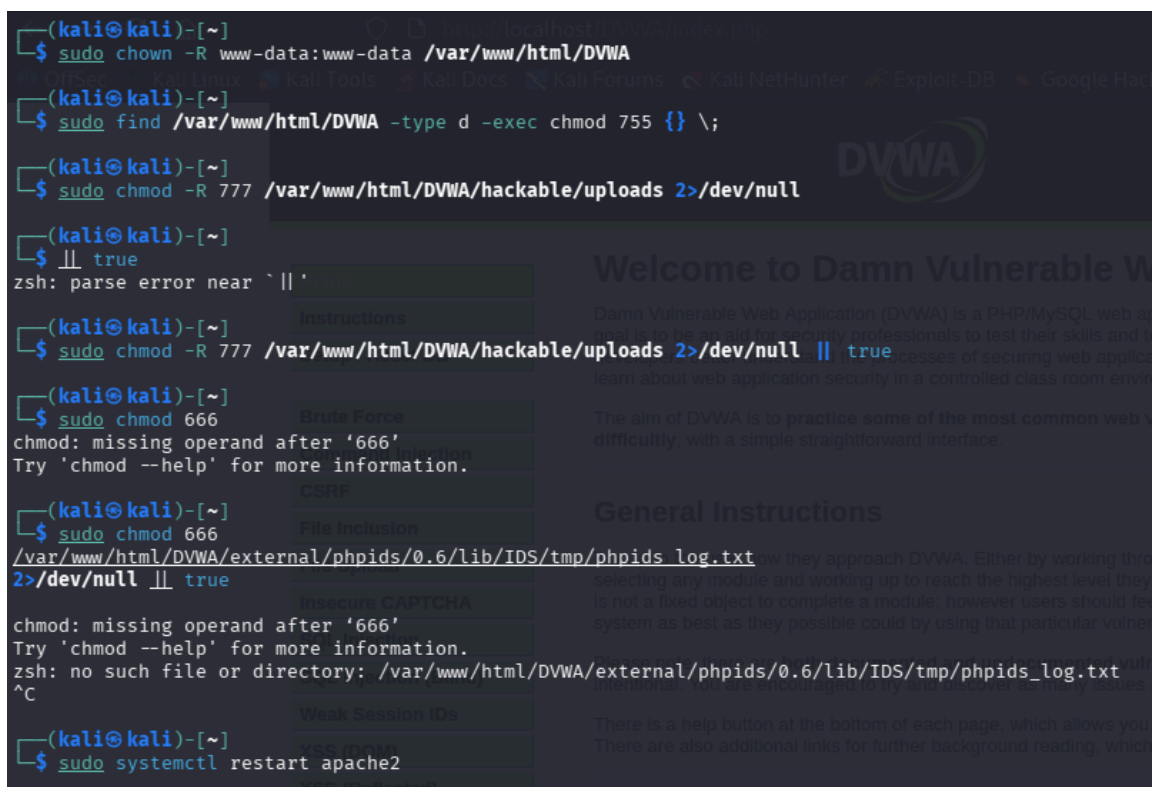
Figure 5 : Création de la base de données 'dvwa' et de l'utilisateur dédié.

5. Ajustement des Permissions (Dépannage)

Certaines failles de DVWA (comme l'upload de fichiers) nécessitent des droits d'écriture spécifiques sur certains répertoires.

Analyse d'erreur d'exécution : Lors de l'application de la commande `chmod 666` sur le fichier de log `phpids_log.txt`, le système a retourné l'erreur "no such file or directory".

- **Cause :** Ce comportement est normal lors d'une première installation, car le fichier de log n'est généré par l'application qu'après sa première utilisation. Le service Apache a ensuite été redémarré pour appliquer l'ensemble des configurations.



```
(kali@kali)-[~]
$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/DVWA
(kali@kali)-[~]
$ sudo find /var/www/html/DVWA -type d -exec chmod 755 {} \;
(kali@kali)-[~]
$ sudo chmod -R 777 /var/www/html/DVWA/hackable/uploads 2>/dev/null
(kali@kali)-[~]
$ || true
zsh: parse error near `||'
(kali@kali)-[~]
$ sudo chmod -R 777 /var/www/html/DVWA/hackable/uploads 2>/dev/null || true
(kali@kali)-[~]
$ sudo chmod 666
chmod: missing operand after '666'
Try 'chmod --help' for more information.
(kali@kali)-[~]
$ sudo chmod 666 /var/www/html/DVWA/external/phpids/0.6/lib/IDS/tmp/phpids_log.txt 2>/dev/null || true
chmod: missing operand after '666'
Try 'chmod --help' for more information.
zsh: no such file or directory: /var/www/html/DVWA/external/phpids/0.6/lib/IDS/tmp/phpids_log.txt
^C
(kali@kali)-[~]
$ sudo systemctl restart apache2
```

Figure 6 : Application des permissions d'écriture et redémarrage du service Web.

6. Validation et Tests de Fonctionnement

Pour valider le déploiement, nous avons accédé à l'application via le navigateur local (<http://localhost/DVWA/index.php>). La page d'accueil s'affiche correctement, confirmant la bonne communication entre le serveur Web, PHP et la base de données.

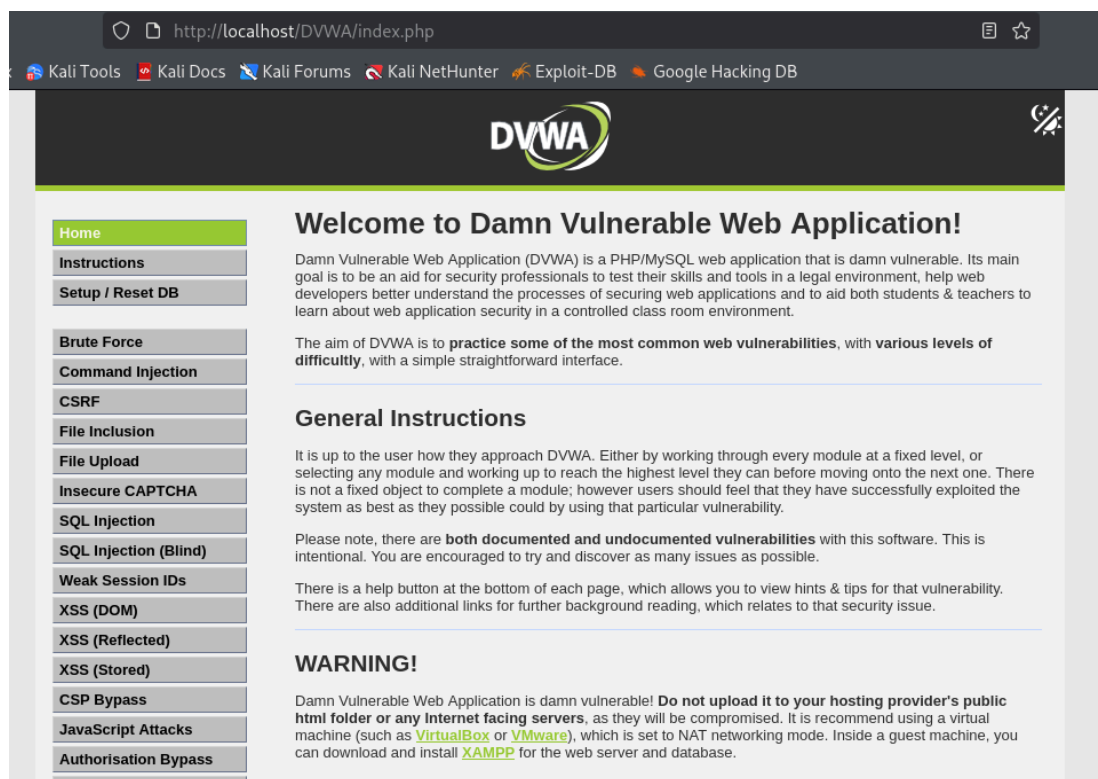


Figure 7 : Accès réussi à l'interface de DVWA.

Une page de test PHP ([phpinfo.php](http://localhost/DVWA/phpinfo.php)) a également permis de valider la version exacte utilisée par le serveur (PHP Version 8.4.16).

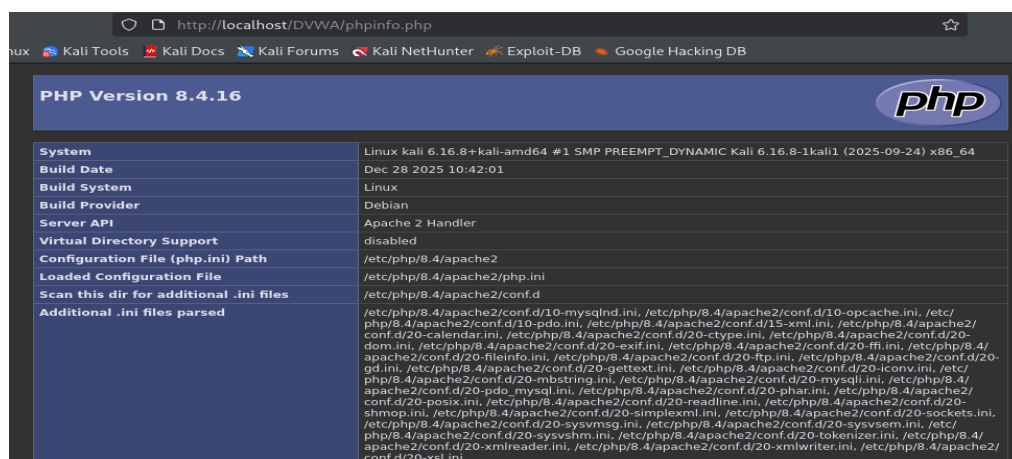


Figure 8 : Validation de l'environnement d'exécution PHP.

7. Recommandations de Sécurité

En raison de sa nature vulnérable, DVWA représente un risque critique si elle est exposée. Les règles suivantes sont strictement appliquées:

- L'application est exécutée exclusivement dans une machine virtuelle (Kali Linux) isolée.
- Elle n'est accessible que via l'interface de boucle locale (`localhost` / `127.0.0.1`) et n'est en aucun cas exposée sur un réseau public ou Internet.